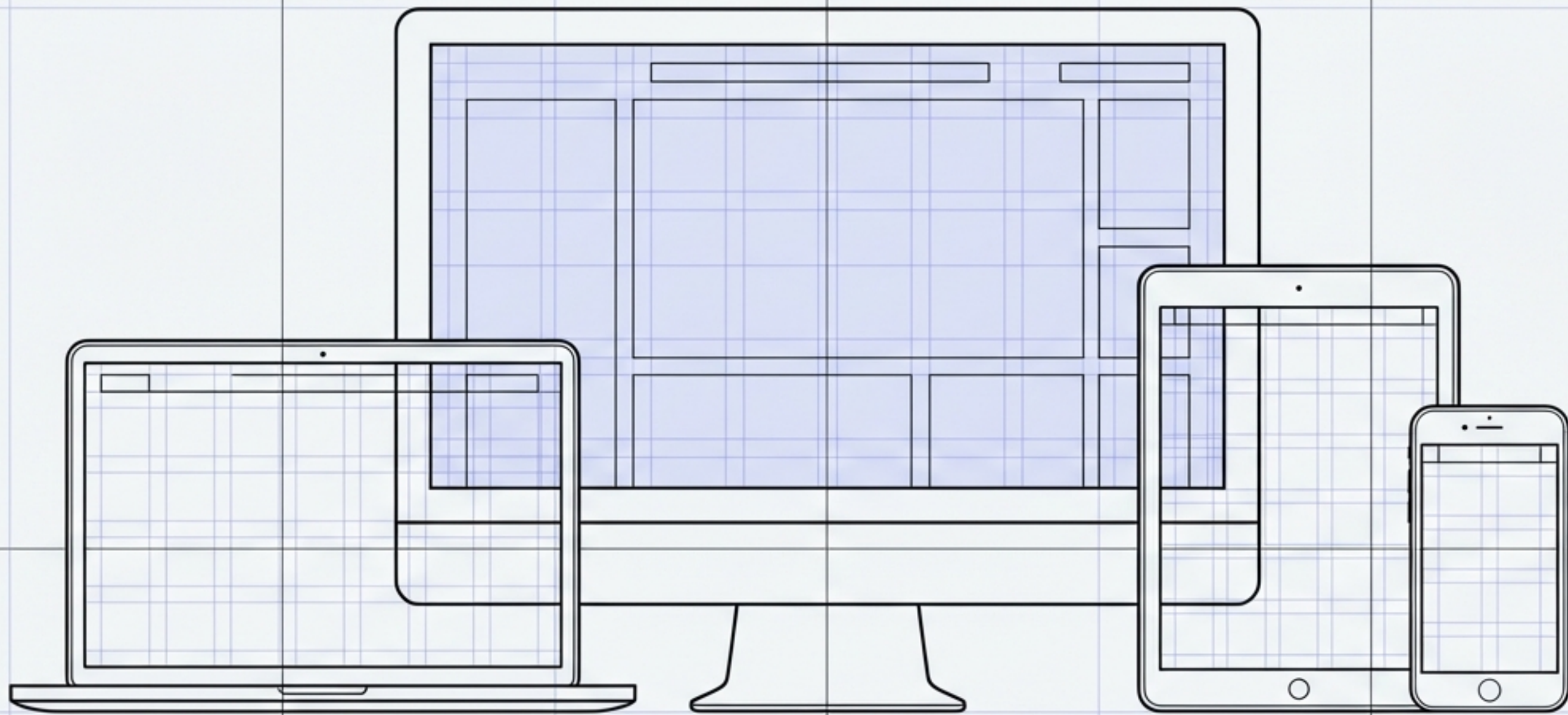


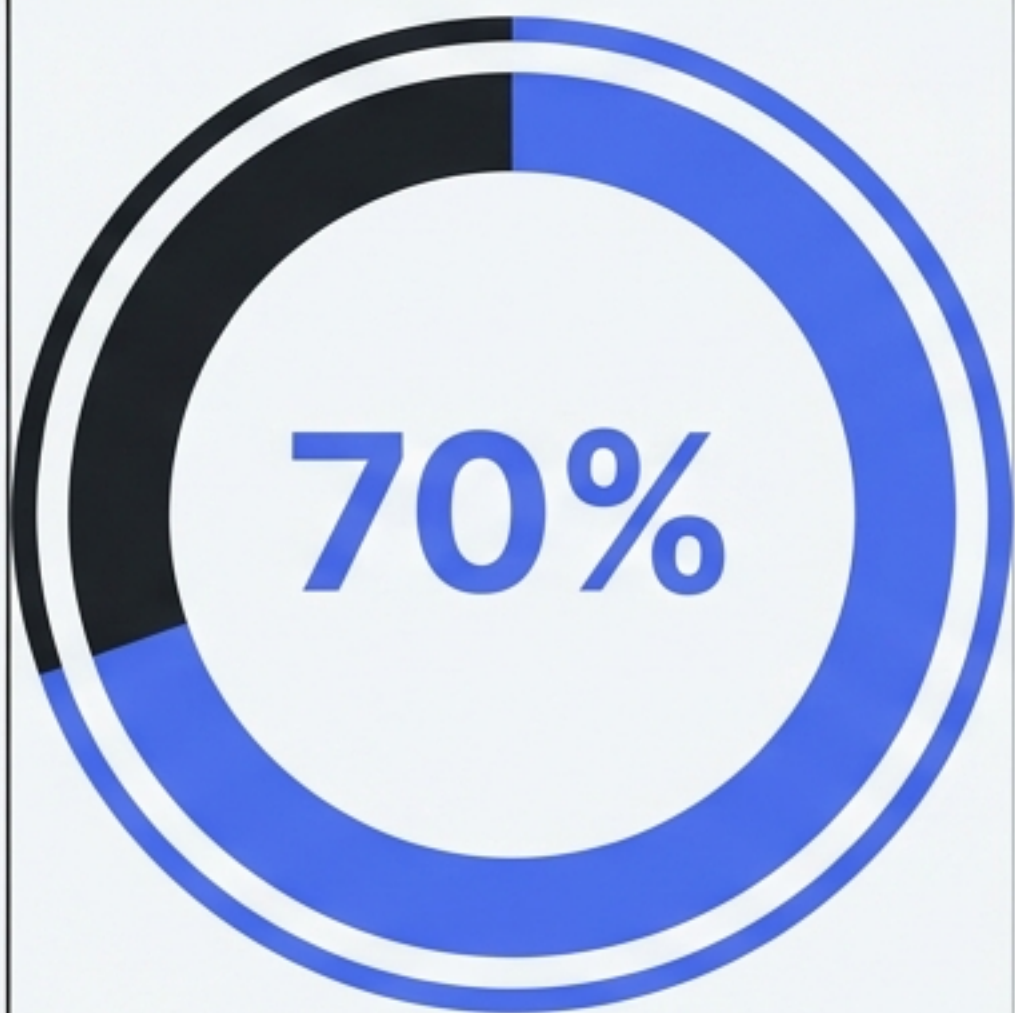


Arquitectura de Interfaces Responsivas

Estándares, Metodologías y Estrategias Mobile-First para la Web de 2025

UN ANÁLISIS DE INGENIERÍA SOBRE LA ADAPTACIÓN OMNICANAL

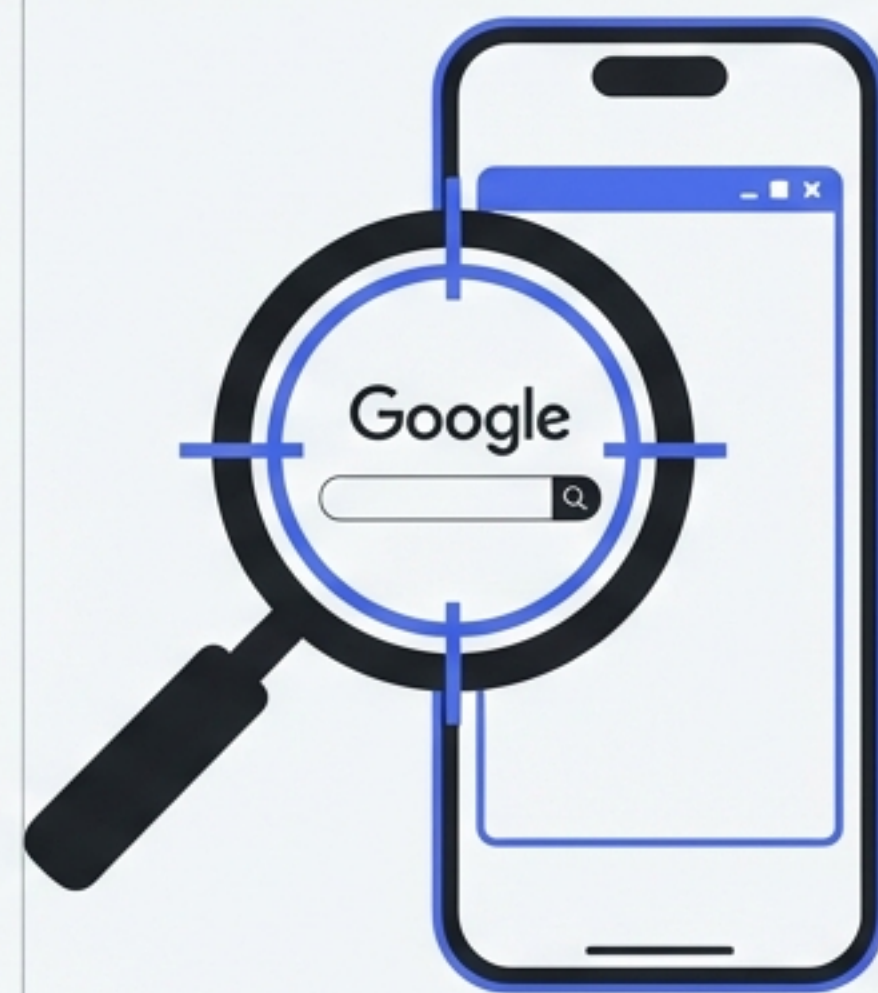
El Ecosistema Fragmentado de 2025



Supremacía Móvil:
>70% Tráfico Global



Omnicanalidad:
De Wearables a 4K



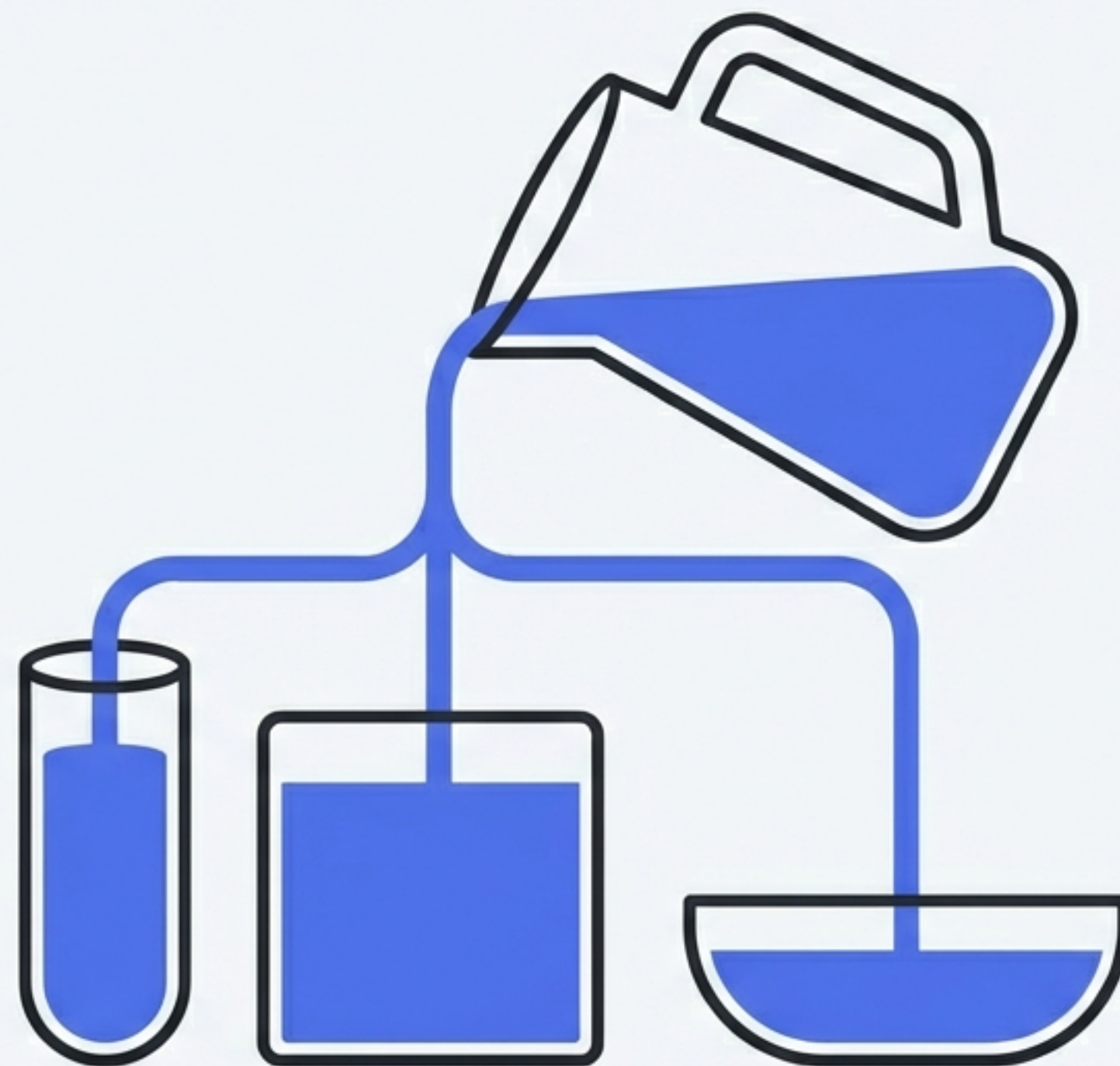
SEO: Mobile-First Indexing de Google

Adaptarse a la fragmentación del hardware es vital para la supervivencia comercial y la visibilidad orgánica.

¿Qué es la Responsividad? (Concepto Líquido)

Definición: Un único código base (HTML/CSS) que se adapta dinámicamente al entorno.

- Antes: Versiones segregadas (m.sitio.com vs. sitio.com)
- Ahora: Una estructura única que reacciona a la resolución y orientación.

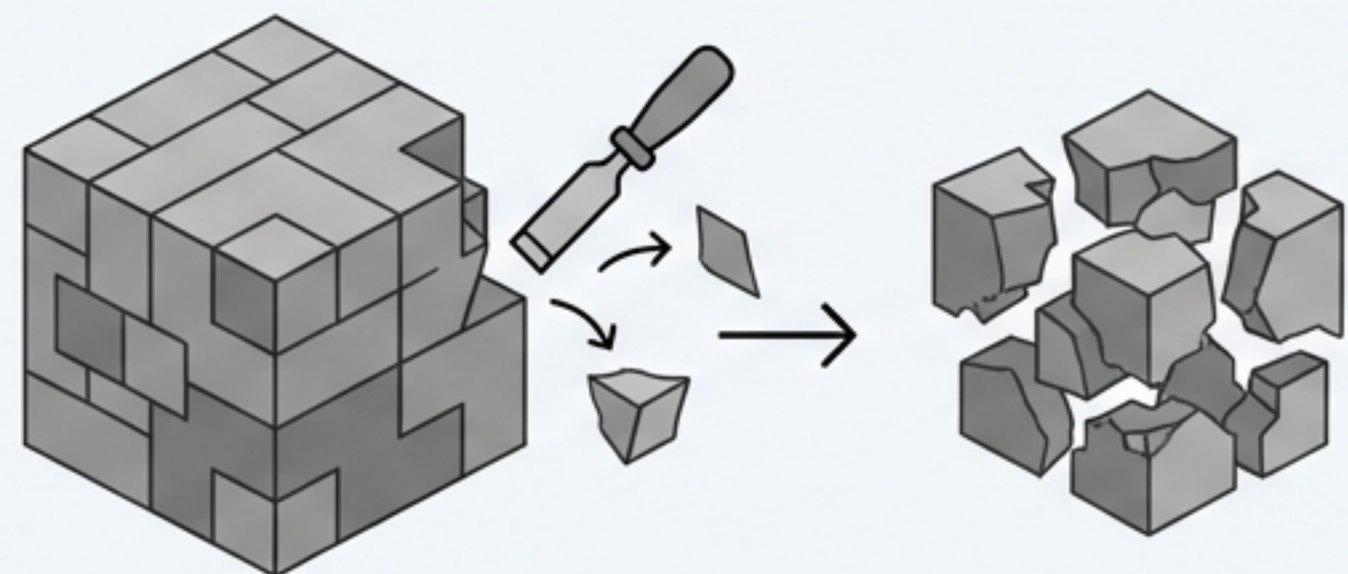


El contenido se comporta como el agua.

El Paradigma Mobile-First

Construir vs. Recortar

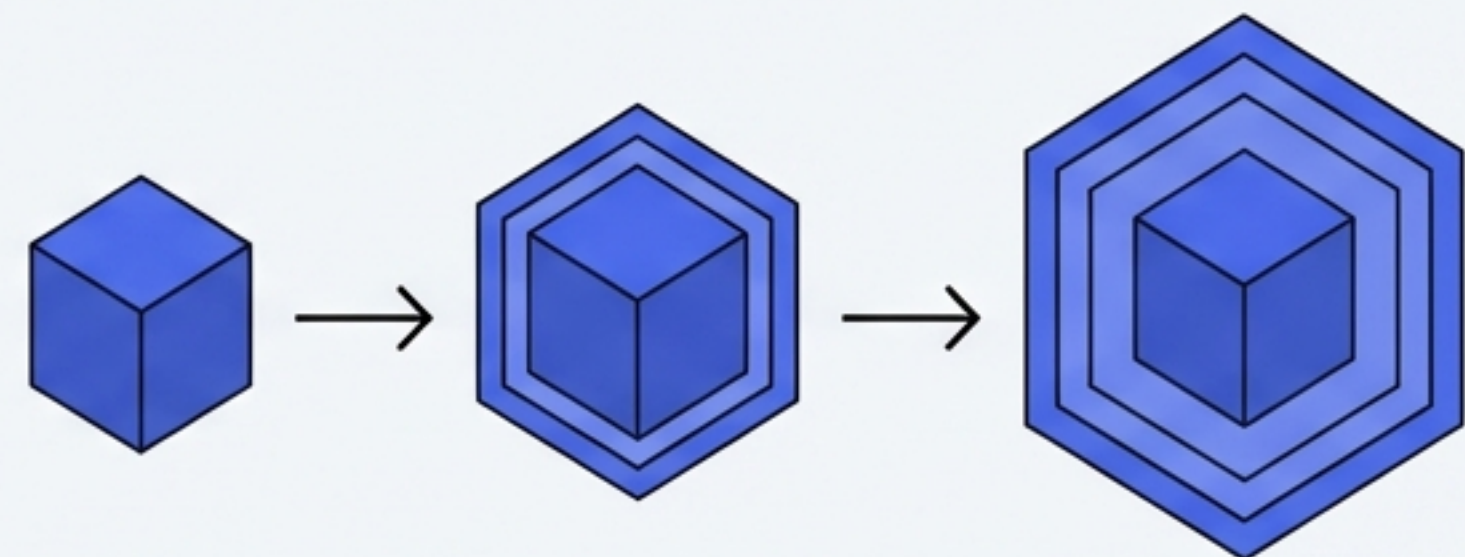
Tradicional (Degradación)



Gran Bloque
Complejo

Resultado
Fragmentado

Mobile First (Mejora Progresiva)



Núcleo
Esencial

Núcleo +
Capa 1

Núcleo + Capas
Completas

Priorización:
Síntesis de lo esencial.

Performance:
Código base ligero.

Escalabilidad:
Expansión sin deuda técnica.

Estrategia de Contenido y Puntos de Quiebre



XS (<576px)



SM/MD (481px - 1024px)



LG/XL (>1280px)



Móvil Vertical

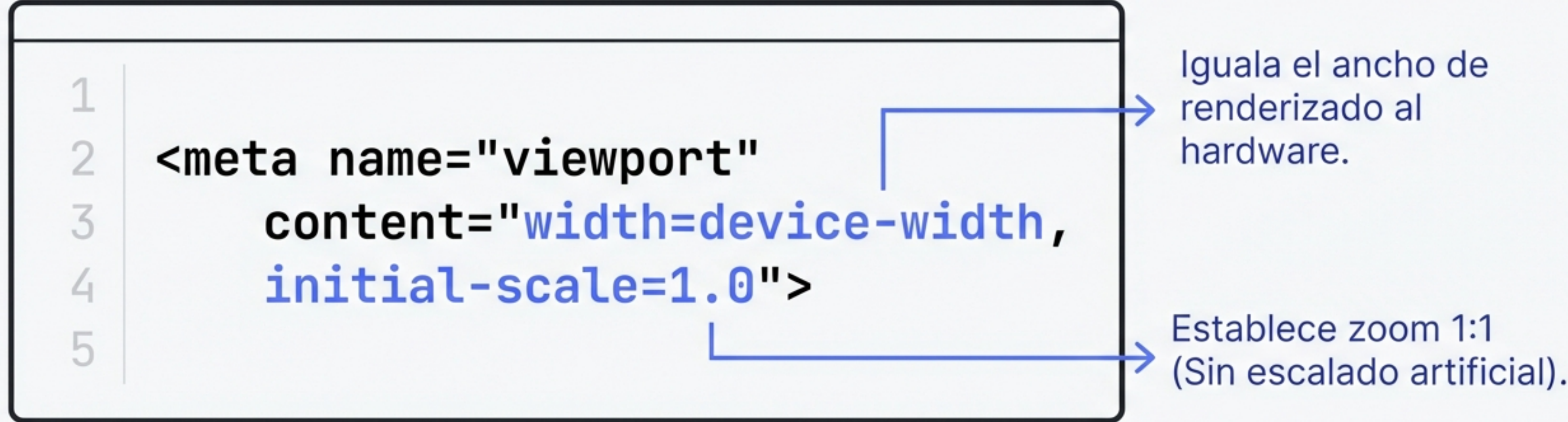
Tablet / Paisaje

Escritorio / 4K

Regla de Oro: Los breakpoints se basan en el contenido, no en la marca del dispositivo.

La Base Técnica: HTML y Viewport

```
1  
2 <meta name="viewport"  
3   content="width=device-width,  
4   initial-scale=1.0">  
5
```



Iguala el ancho de renderizado al hardware.

Establece zoom 1:1
(Sin escalado artificial).

Sin esta etiqueta, el navegador móvil simula un escritorio de 980px, haciendo el texto ilegible.

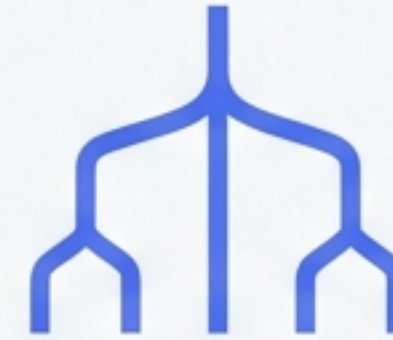
Unidades Relativas vs. Absolutas

PX (Píxel)



Absoluto. Mata la flexibilidad.

REM



Relativo a la raíz. Accesible y escalable.

% / VW / VH



Fluidez de contenedores y viewport.

clamp()



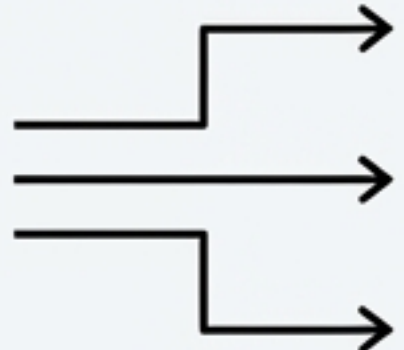
Tipografía fluida (Min, Ideal, Max).

CSS Media Queries: El Motor de Decisión

Sintaxis Clásica

```
@media (min-width: 30em) and (max-width: 50em) { ... }
```

Sintaxis de Rango (2025)

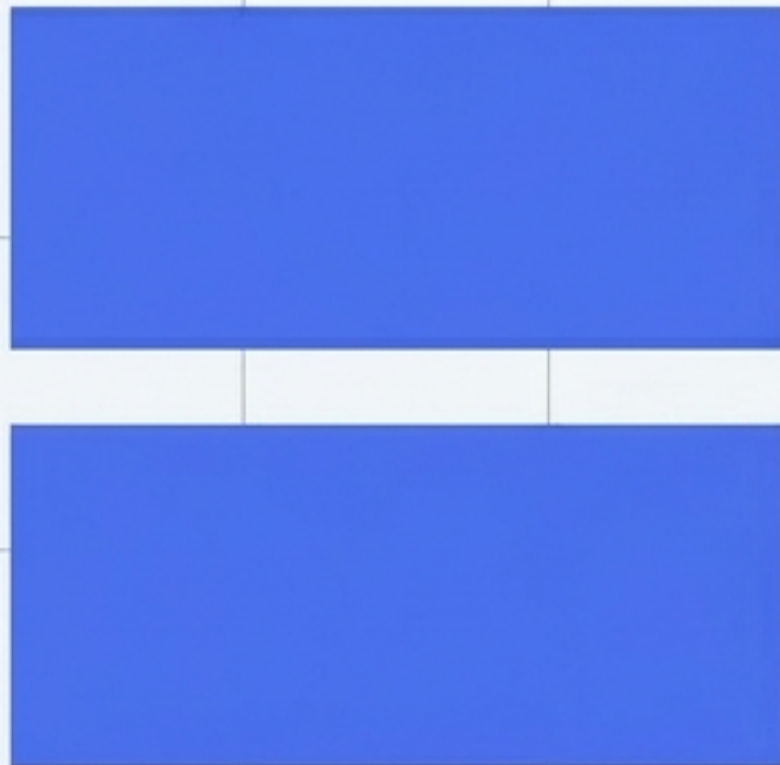
`@media(30em ≤ width ≤ 50em){...}` 

Lógica Condicional:
Si ancho $\geq$ 30em
Y ancho $\leq$ 50em
-> Aplicar Estilos

Caso Práctico: De 1 a 2 Columnas

Móvil (Base)

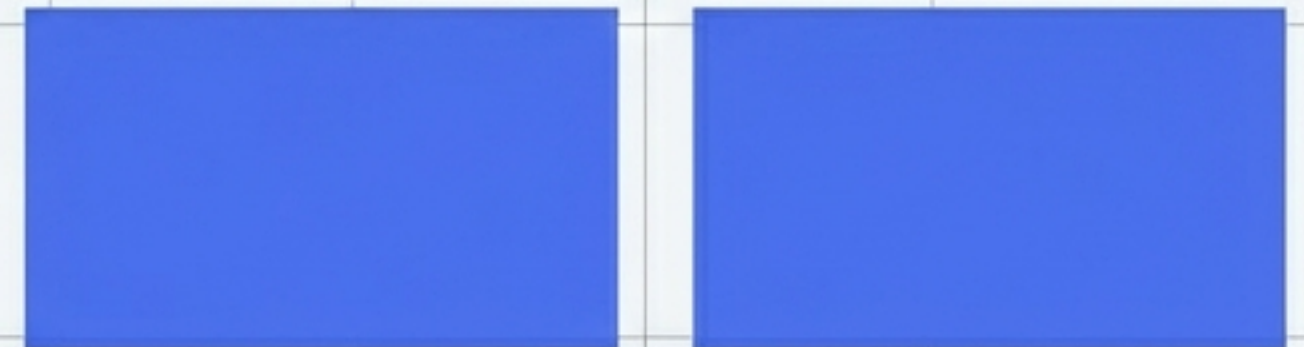
```
.column {  
  width: 100%;  
}
```



min-width: 768px

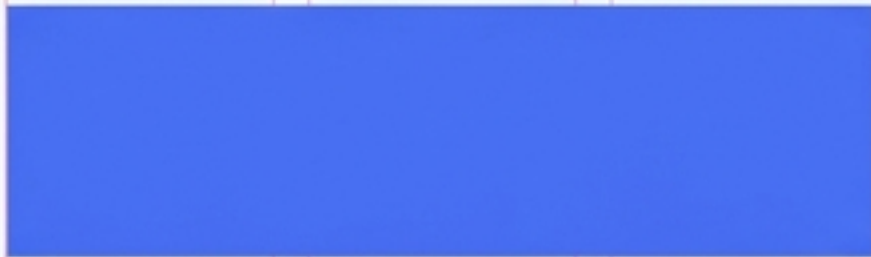
Escritorio (Expansion)

```
@media (min-width: 768px) {  
  .container { display: flex }  
  .column { width: 50% }  
}
```

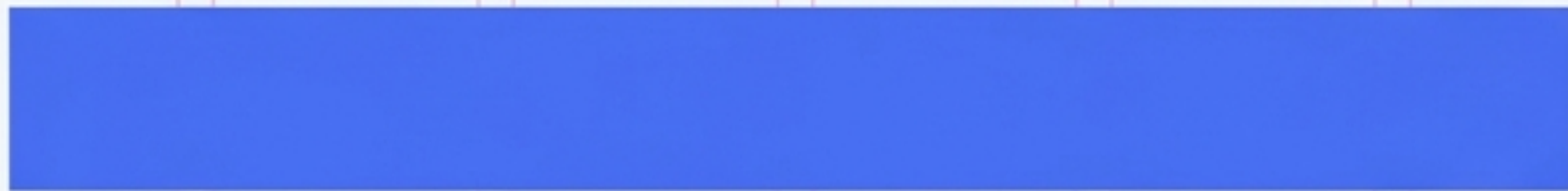


Estandarización con Bootstrap

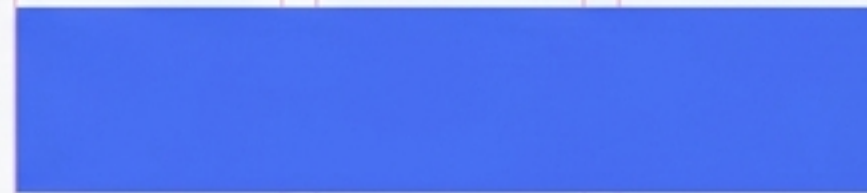
Cálculo de Espacio: Si `.col-md-4` → Ocupa $4/12 = 33.3\%$ del ancho total.



`.col-12` →



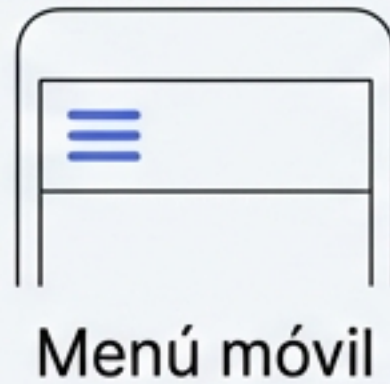
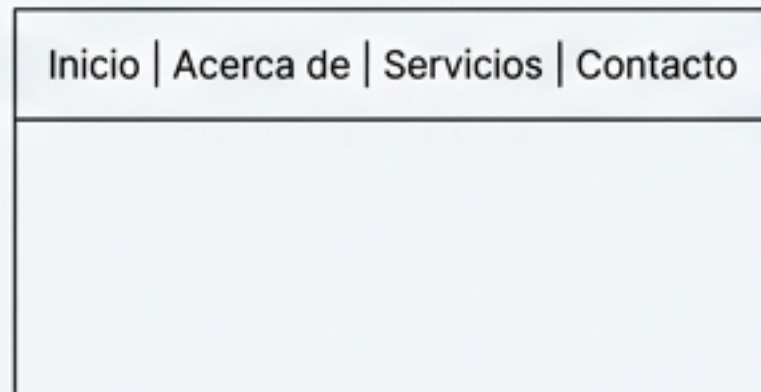
`.col-md-6` →



Write less, do more: El sistema de rejilla abstrae la matemática compleja.

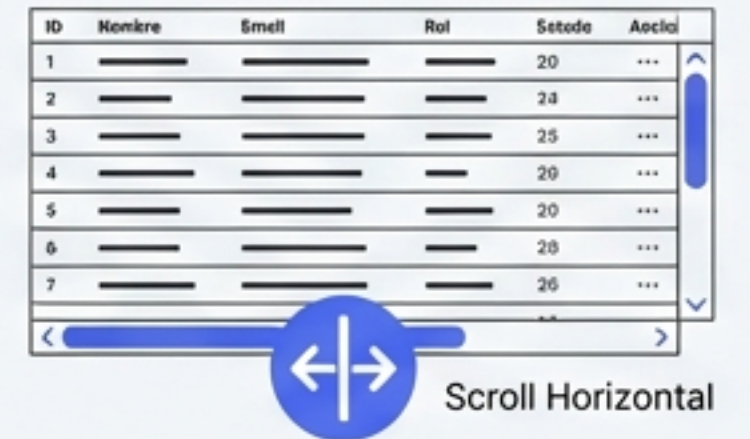
Componentes Inteligentes

Navegación

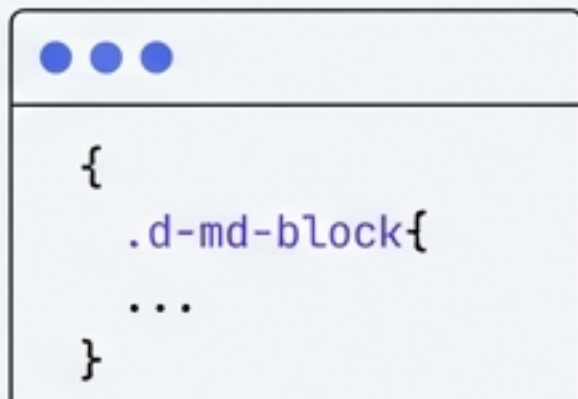


Tablas

ID	Nombre	Email	Rol	Estado	Acciones
1	---	---	---	20	...
2	---	---	---	24	...
3	---	---	---	23	...
4	---	---	---	20	...
5	---	---	---	20	...
6	---	---	---	25	...
7	---	---	---	30	...
8	---	---	---	25	...



Mento



Visible y oculto en
menina.



Visibilidad

`.d-none` `.d-md-block`



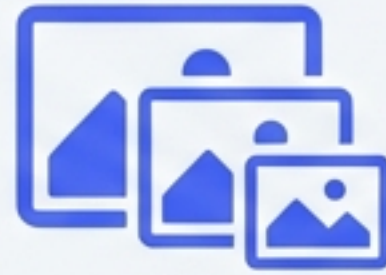
Oculto en móvil,
visible en escritorio.



Optimización de Imágenes y Performance



Problema:
Cargar 4K en
redes 3G.



Atributo srcset

El navegador elige la mejor versión.



Etiqueta <picture>

Dirección de arte (Recortes distintos).

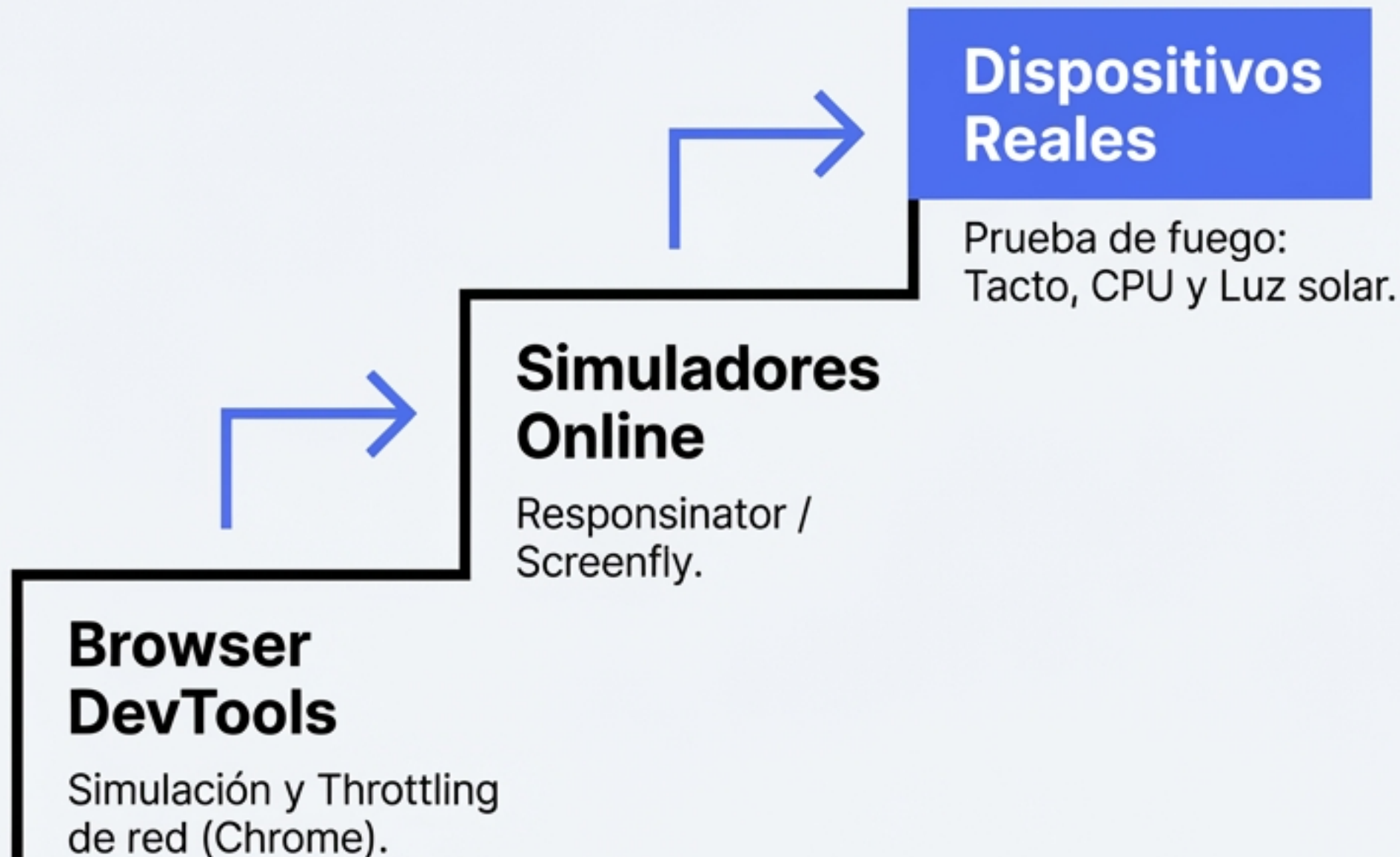
Formatos Modernos

WebP

AVIF

```
img { max-width: 100%; height: auto; }
```

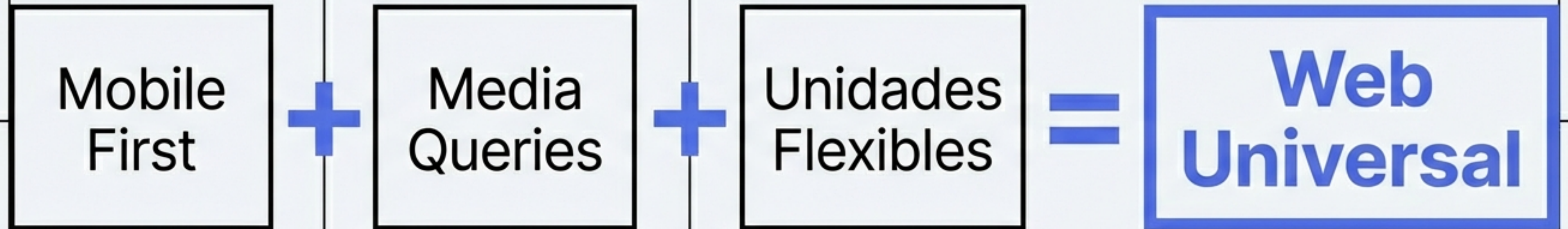

Validación y Pruebas (QA)



Checklist

- ☒ Zonas táctiles > 44px
- ☒ Scroll horizontal prohibido
- ☒ Legibilidad de texto

Conclusión: Hacia una Web Universal



“La responsividad no es una característica, es la garantía de acceso.”
Diseña para la flexibilidad, construye para el rendimiento.”